

石門智繪客 | 第 12 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：115.11.25
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：資料整理與演算法三元素
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/algorithm/>

本週研究焦點

資料清理、欄位一致性、輸入 - 處理 - 輸出，以及可被逐步執行的演算法。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 12 週 | 資料整理與演算法三元素

日期：115 年 11 月 25 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「演算法大挑戰」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/algorithm/>
- 準備便利貼、流程箭頭、上一節資料欄位表。
- 歷程檔案：W12_IP0演算法圖。

學習目標

- 把資料整理成可分類、可比較的形式。
- 使用輸入、流程、輸出描述演算法。
- 發現同一問題可能有多種合理流程。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	給一疊混亂便利貼，限時 2 分鐘整理。追問分類依據。	提出第一版分類規則。
8-18	回顧標籤、類別、數值與文字資料，討論怎樣才可比較。	整理上一節資料。
18-30	用做蛋糕或洗手示範輸入、流程、輸出。故意把材料和步驟混在一起。	將卡片放回正確位置。
30-40	操作 Algorithm Challenge 的流程任務。	完成生活演算法拆解。
40-45	休息前口頭檢核：輸入不是第一步，而是流程需要的資料或材料。	修正常見迷思。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-58	選擇磁力玩具安全提醒或校園導覽情境，列出可能輸入。	建立輸入清單。
58-70	將處理規則寫成可執行步驟，加入至少一個判斷分支。	完成流程便利貼。
70-80	定義輸出：提醒文字、分類結果、推薦內容或互動畫面。	完成輸出規格。
80-87	教師提出邊界案例，要求學生修改流程。	產出 IPO 圖第二版。
87-90	Exit ticket：用一句話說明演算法。	將圖存入歷程檔案。

教師追問

- 哪一個步驟是判斷？判斷條件夠清楚嗎？
- 如果兩個輸入同時成立，流程要走哪一條？
- 有沒有更短但同樣可靠的流程？

進階挑戰

畫出兩種不同演算法解決同一問題，從速度、公平、可解釋性選出較佳方案。

學生任務與紀錄

第 12 週 | 輸入 - 流程 - 輸出

輸入：_____

流程：

1. _____

2. _____

3. 如果 _____，就 _____；否則 _____。

輸出：_____

我的邊界案例：_____

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
 2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
 3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
 4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
 5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。
-

